SH1011 Modern fysik, HT 2022

Föreläsning 6:

Repetition

Exempel Comptonspridning

Exempel elektron mikroskop

Kvantmekanik (Kapitel 38.4, 39.6, 40.1)

Vågfunktioner.

Vågpaket.

Heisenbergs osäkerhetsrelation.

Schrödingerekvationen.



Victor Blacus
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Grave_Schroedinger_%28detail%29.png

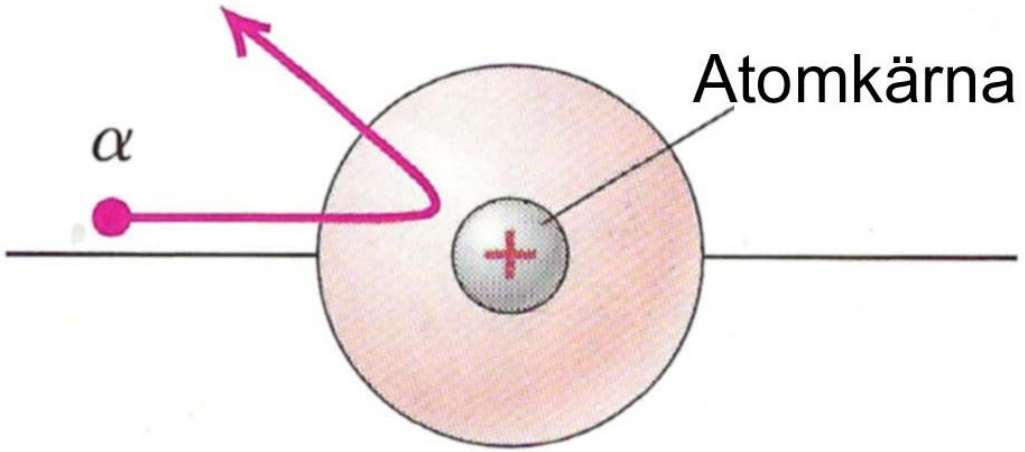
Kan partiklar också uppföra sig som vågor?

De Broglie 1924: Ja

$$\lambda = h/p$$

De Broglie – våglängd

Rutherford 1911

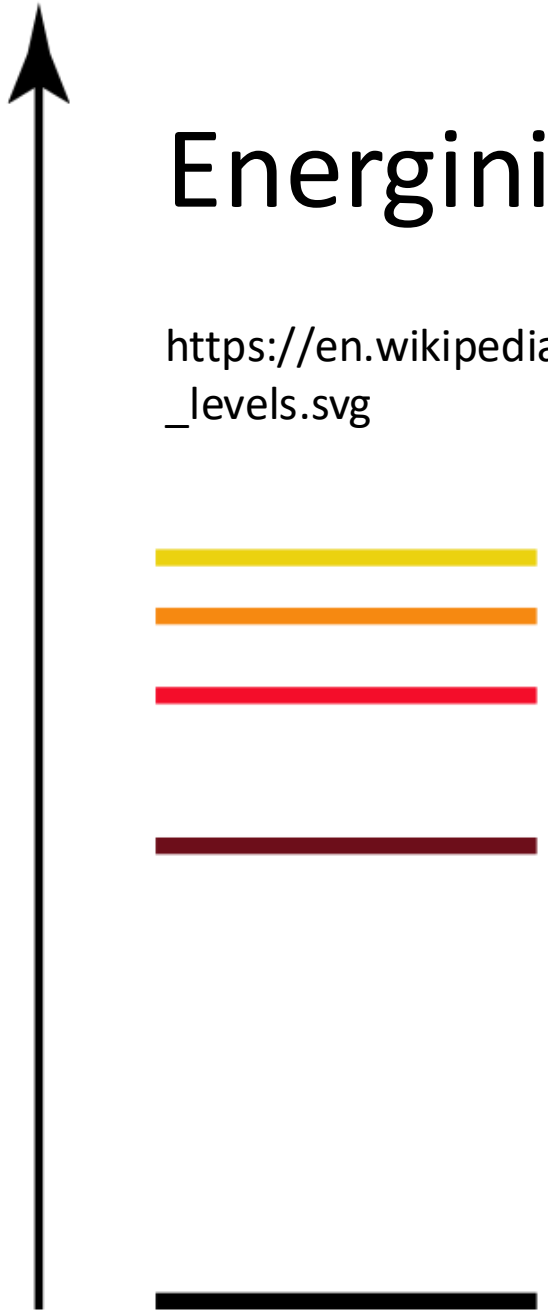


Young, Freedman University Physics

https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_pudding#/media/File:Christmas_pudding.JPG

Energinivåer i atom

https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_level#/media/File:Energy_levels.svg



Energi

Exciterade tillstånd

Grundtillstånd

Väteatomen: energinivåer

$$E_n = \frac{-13{,}6\ \text{eV}}{n^2}$$

För väteliknande joner (He^+, Li^{2+}, Be^{3+} etc.): $E_n = -Z^2 \frac{13{,}6\ \text{eV}}{n^2}$

Tentamen i modern fysik (SH1011)

Tisdag 14 december, 2010, kl 8.00 - 13.00

3. Ett elektronmikroskop accelererar elektronerna över spänningen 20 kV.

(a) Vilken är den teoretiska gränsen för elektronmikroskopets upplösning?(4p)

(b) Vilka två huvudtyper av elektronmikroskop finns? Vilken typ är lättast att använda och kan införskaffas till lägst kostnad? (1p)

Sökt: Gräns för upplösning för elektronmikroskop

Givet: e^- som accelereras över 20 kV

Lösning: De Broglie våglängden för e^- bestämmer gränsen för upplösning

$$\lambda = \frac{h}{p} \qquad E_{e^-} = U \cdot q = 20 \cdot 1\,keV = 20\,keV$$

$$E_{kin} = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m} \text{ ger } p = \sqrt{2m \cdot E_{kin}}$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m \cdot E_{kin}}} = \frac{6.626 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2 \cdot 9.1 \cdot 10^{-31} \cdot 20 \cdot 10^3 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}}}$$

$$= 8.7 \cdot 10^{-12}\,m = 8.7\,pm$$

Ok att räkna klassiskt och inte relativistiskt?

hastigheten $v = \sqrt{\frac{2E_{kin}}{m}}$

$= \sqrt{\frac{2 \cdot 20 \cdot 10^3 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}}{9.1 \cdot 10^{-31}}} = 8.39 \cdot 10^7 \text{ m/s}$

$= 0,28c$

Räkna ut hastigheten relativistiskt:

$$K = \gamma m_0 c^2 - m_0 c^2$$

$$\gamma = \frac{K}{m_0 c^2} + 1$$

$$v = \sqrt{\left(\frac{\gamma^2 - 1}{\gamma^2}\right) c^2}$$

$$\gamma = \frac{20}{511} + 1 = 1.039$$

$$v = 0.27c$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\gamma^2 = \frac{1}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}$$

$$\gamma^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = 1$$

$$\gamma^2 - \gamma^2 \frac{v^2}{c^2} = 1$$

$$\gamma^2 - 1 = \gamma^2 \frac{v^2}{c^2}$$

Relativistiskt:

Använd samband för total energi:

$$E^2 = (m_0c^2)^2 + (pc)^2$$

$$E = m_0c^2 + K = 511\ \text{keV} + 20\ \text{keV} = 531\ \text{keV}$$

$$p = \frac{1}{c}\sqrt{E^2 - (m_0c^2)^2} =$$

$$= \frac{1}{3\cdot 10^8}\sqrt{(531\cdot 10^3\cdot 1.6\cdot 10^{-19})^2 - (511\cdot 10^3\cdot 1.6\cdot 10^{-19})^2}$$

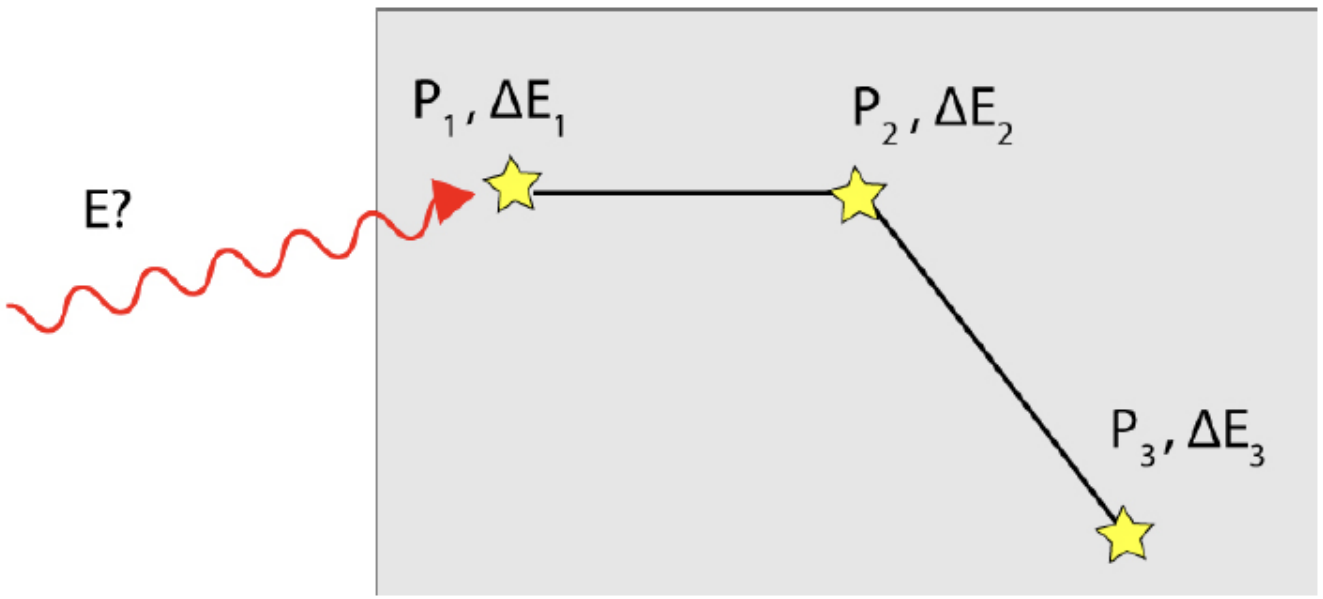
$$\approx 7.7\cdot 10^{-23}\ \text{kg}\cdot\text{m/s} \qquad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.625\cdot 10^{-34}}{7.7\cdot 10^{-23}} = 8.6\cdot 10^{-12}\ \text{m}$$

Tentamen i modern fysik (SH1011)

Fredag 1 november, 2013, kl 14.00 - 19.00

3. En Comptonkamera mäter position och deponerad energi för Comptonspridningar. Genom att använda det matematiska sambandet för Comptonspridning kan sedan energin och vinkeln för de inkommande fotonerna bestämmas. Detta har används för detektion av kosmisk strålning och man kan också tänka sig att det i framtiden används för medicinsk avbildning.

En Comptonkamera detekterar en foton med energi E keV (se figur **??**) som Comptonsprids i punkten $p_1 = (0, 0)$ där den deponerar energin $\Delta E_1 = 20$ keV. Sedan fortsätter fotonen (med reducerad energi) till punkten $p_2 = (1, 0)$, där den Comptonsprids igen och deponerar energin $\Delta E_2 = 10$ keV. Slutligen Comptonsprids fotonen



Figur 2: Compton scattering

en tredje gång i punkten $p_3 = (2, -2)$ och deponerar energin $\Delta E_3 = 5$ keV.Vad var fotonens ursprungliga energi E innan Comptonspridningen i p_1? (5p)

Sökt: Infallande fotonens energi E

Givet: P_1 $\Delta E_1 = 20\,keV$ E_1 P_2 $\Delta E_2 = 10\,keV$ E_2

P_3 $\Delta E_3 = 5\,keV$ E_3 $E_1 E_2 E_3$ avser spridd fotons energi

Använd $\lambda_2 - \lambda_1 = \frac{h}{mc}(1-\cos\phi)$ $\arctan\phi_2 = \frac{-2-0}{2-1} = \frac{-2}{1}$

$= 63.4°$



Använd $\lambda = \frac{hc}{E}$ i samband för Comptonspridning

$$\frac{hc}{E_2} - \frac{hc}{E_1} = \frac{h}{mc}(1-\cos\phi_1) \quad \text{i} \quad P_2$$

$$\frac{hc}{E_1 - \Delta E_2} - \frac{hc}{E_1} = \frac{h}{mc}(1-\cos\phi_1) \qquad \text{Lös ut } E_1$$

$$E_1 - (E_1 - \Delta E_2) = E_1(E_1 - \Delta E_2)\frac{(1-\cos\phi_1)}{mc^2}$$

$$E_1^2 - E_1\Delta E_2\frac{(1-\cos\phi_1)}{mc^2} + \Delta E_2 = 0$$

$$E_1 = \frac{\Delta E_2}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\Delta E_2}{2}\right)^2 + \frac{mc^2\Delta E_2}{1-\cos\phi_1}}$$

$$E_1 = \frac{10}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{10}{2}\right)^2 + \frac{511 \cdot 10}{1-\cos 63.4 = 0.45}}$$

9290.9

$$E_1 = 5 \pm \sqrt{5^2 + 9290.9}$$

negativ energi ofysikaliskt

$E_1 = 5 + 96 = 101$ keV $\quad \Delta E_1 = 20$ keV

$E = E_1 + \Delta E_1 = 101$ keV $+ 20$ keV $= 121$ keV

Svar: Infallande fotonens energi är 121 ke

Kan vi bestämma vinkeln θ för den infallande fotonen?



$$\frac{1}{E_1} - \frac{1}{E} = \frac{1}{mc^2}(1 - \cos\theta)$$

$$\arccos\left(1 - mc^2\left(\frac{1}{E_1} - \frac{1}{E}\right)\right) =$$

$$\arccos\left(1 - 511\left(\frac{1}{101} - \frac{1}{121}\right)\right)$$

$$\arccos(1 - 0.84) = 80.8°$$

Hjälper det att även mäta elektronens rörelsemängd p_e?

Vågor eller partiklar, eller…?

Ljus breder ut sig som en våg men…

- … kan bara absorberas och sändas ut i paket (fotoner) med energi $E = hf$ (Svartkroppstrålning, Röntgenstrålning)

- ... kolliderar som en partikel med rörelsemängd $p = E/c$ (Comptonspridning)

Elektroner har specifik massa och laddning men

- … kan bilda interferensmönster

- … kan bara anta vissa energinivåer när de är bundna till en atom

Så om varken våg eller partikel ger hela bilden…

… hur skall vi beskriva materiens beståndsdelar då?

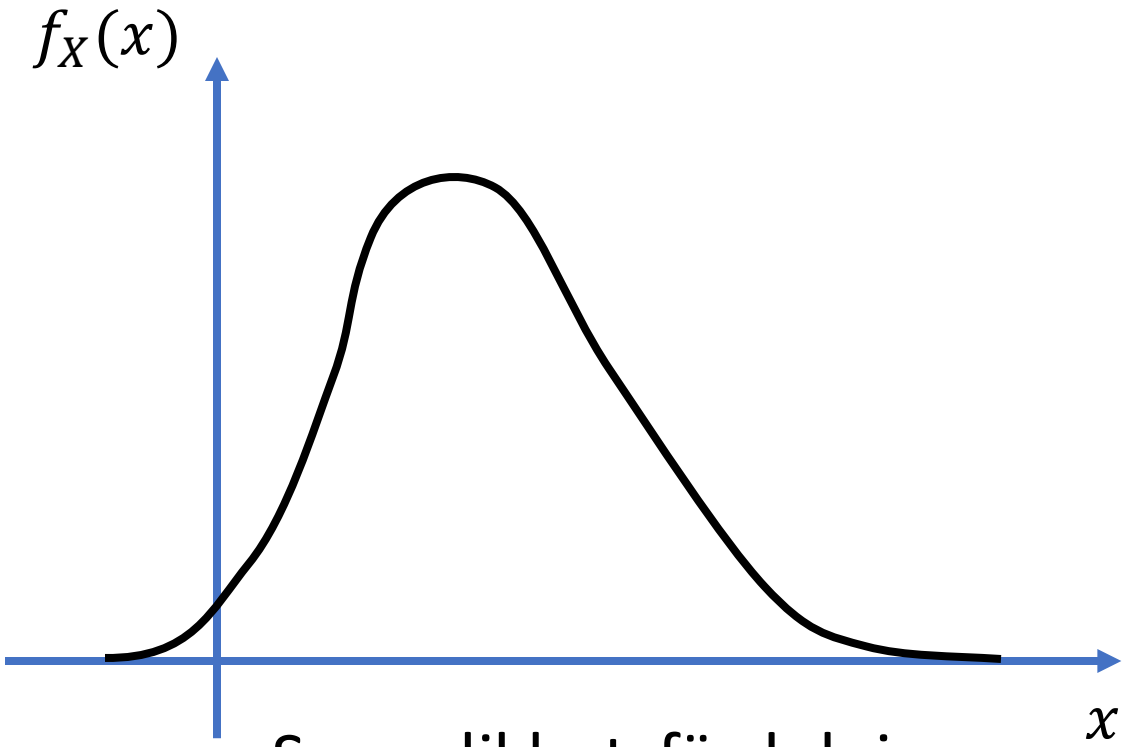
Så om varken våg eller partikel ger hela bilden…

… hur skall vi beskriva materiens beståndsdelar då?

Kvantmekanik

ersätter Newtonsk mekanik på små längdskalor

Stokastisk variabel (slumpvariabel)



Sannolikhetsfördelning

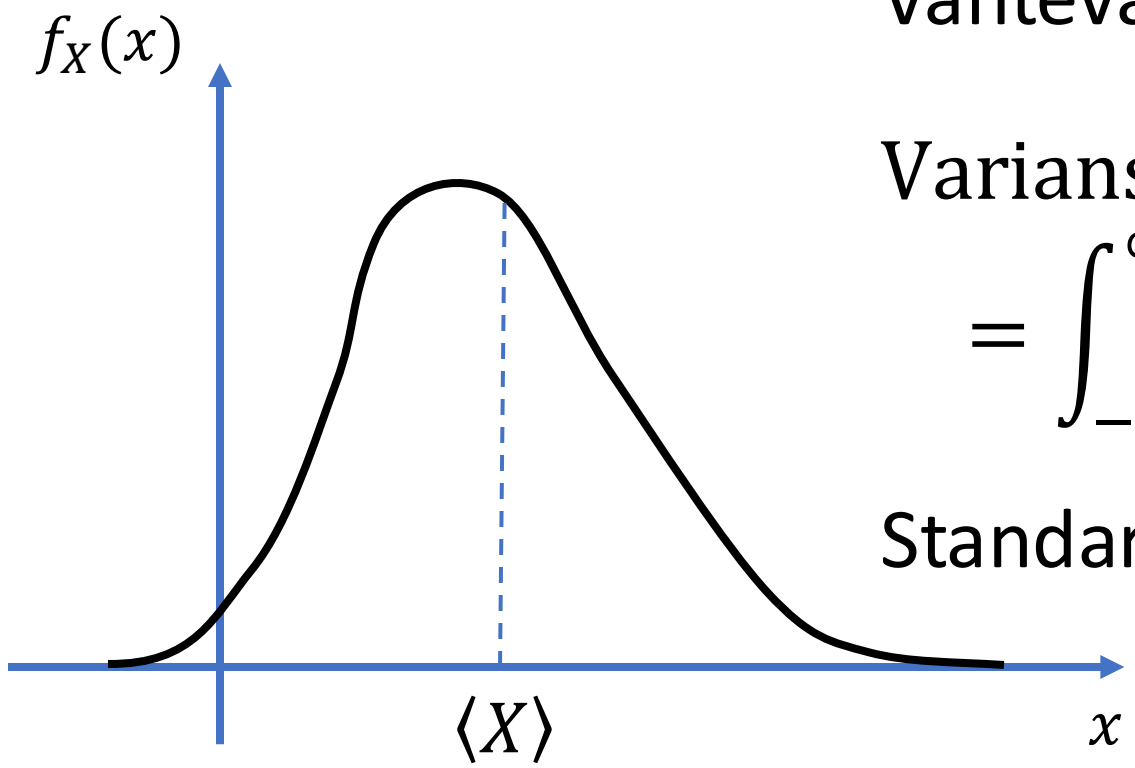
X är en stokastisk variabel

x är ett möjligt *utfall* av X

$f_X(x)$ är *täthetsfunktionen*

$f_X(x)\Delta x \approx$ sannolikheten att X skall ligga mellan $x - \Delta x/2$ och $x + \Delta x/2$ för små Δx.

En sannolikhetsfördelning kan beskrivas med…



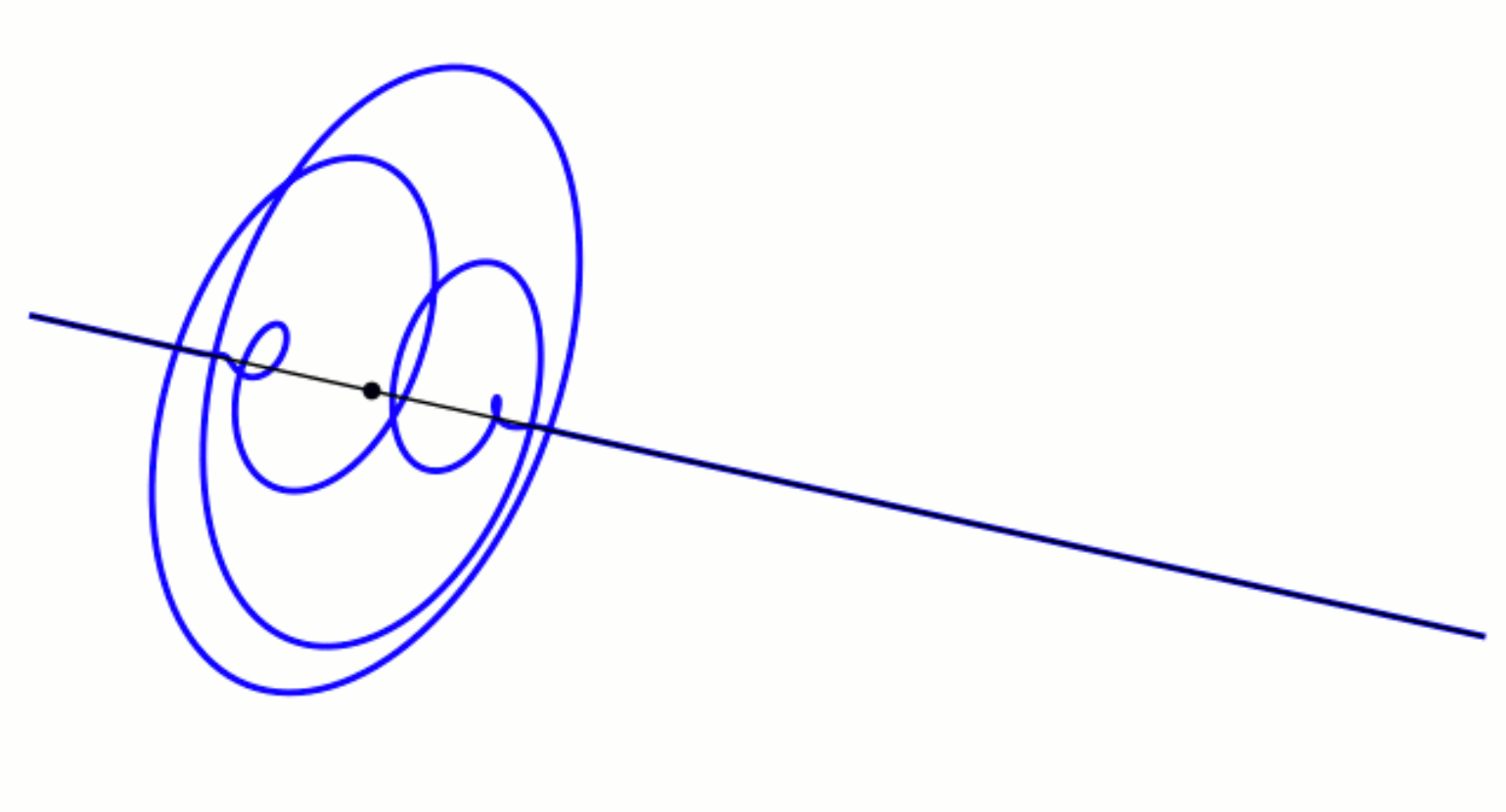
Väntevärde $\mathrm{E}[X] = \langle X \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) x \mathrm{d}x$

Varians $\mathrm{V}[X] = E[(X - \mathrm{E}[X])^2]$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathrm{E}[X])^2 f_X(x) \mathrm{d}x$$

Standardavvikelse $\sigma_X = \sqrt{V[X]}$

En partikel i rörelse: “vågpaket”



Xcodexif - https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_packet#/media/File:Wavepacket-a2k4-en.gif

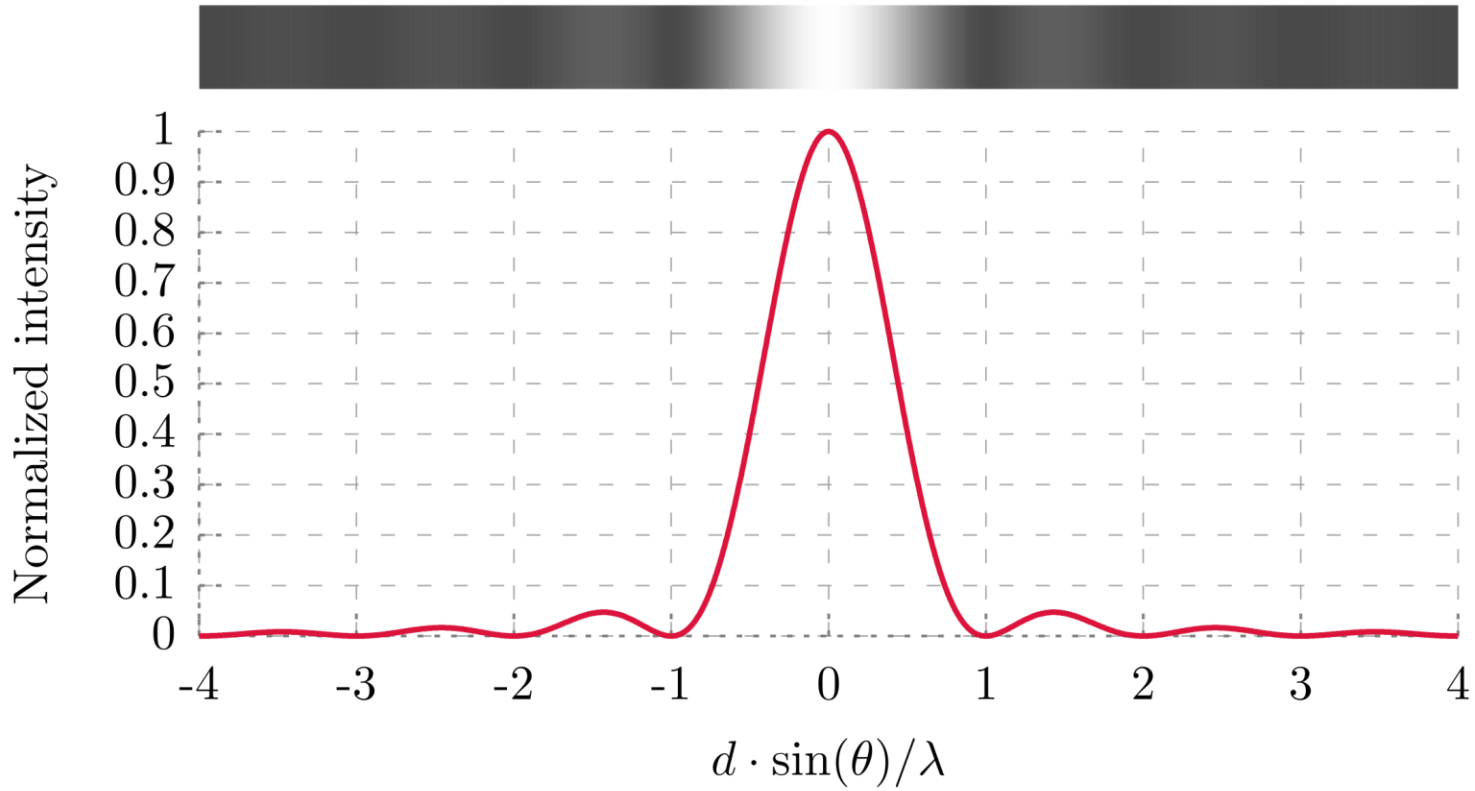
Heisenbergs osäkerhetsrelation

Med bokens notation:

$$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$$
$$\Delta y \Delta p_y \geq \hbar/2$$
$$\Delta z \Delta p_z \geq \hbar/2$$

$$\Delta t \Delta E \geq \hbar/2$$

Enkel spalt experiment – diffraktion



By DL6ER - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34610901